上云 2 基座数据库用途说明

主机 192.168.76.129 | 面向开发排查与运维交接

这套基座把数据分在四个数据库实例中。MySQL 主要保存设备、组织、项目和部分直播配置；PostgreSQL 16 承担任务、调度、控制与部分直播业务；PostGIS 保存文件业务元数据及空间相关数据；TimescaleDB 保存按时间组织的轨迹点。定位数据时，应同时确认实例名称、库名和数据表。

四套实例的分工

Navicat 连接	容器和版本	主要用途
76.129 上云 2 MySQL 8	mysql_instance_1 MySQL 8.0.35	设备接入、组织项目权限、设备管理、直播与 Apollo 配置中心
76.129 上云 2 PostgreSQL 16	postgres_instance_1 PostgreSQL 16.3	飞行任务、任务调度、控制、DRC、直播业务及地理资源管理
76.129 上云 2 PostGIS	postgres_instance_2 PostgreSQL 10.23 PostGIS 3.2.3	文件与航线元数据、高程、飞行安全和空间资源
76.129 上云 2 TimescaleDB	timescaledb PostgreSQL 12.16 TimescaleDB 2.11.2	轨迹元数据、设备经纬度与高度的时序轨迹点

查找数据的入口

要找的内容	优先查看
组织、成员、项目、权限	MySQL → es310_management_service
设备档案、固件、保养与维保	MySQL → pf_device_service
设备接入、属性、指令和影子	MySQL → ThingAccessService
飞行任务、计划、回放与任务轨迹索引	PostgreSQL 16 → es_task
文件、照片、模型和航线文件信息	PostGIS → file_storage
连续轨迹点与时间范围	TimescaleDB → postgres → track_points / track_meta

库表统计来自本次只读结构核对。表数为 MySQL 基表或 PostgreSQL public 模式中的非空间扩展表，包含 migrations 等迁移表；表数不代表业务记录数量。

MySQL 中的业务库

MySQL 主要承载平台基础管理和设备接入。部分同名或相似库中存在重复的组织、设备、权限表，不能据此认定它们可以互换。

业务库	表数	用途和结构依据
es310_management_service	64	平台组织与项目管理。organizations、org_members、projects、prj_members、roles、permissions、users 表支持组织、成员、项目和权限；另有设备、告警、邀请与 SSO 配置。
pf_device_service	66	设备管理与服务保障。devices、device_configs、firmwares、device_reports 等记录设备及配置；device_maintenance、device_warranty、maintenance_order 等支持保养、保修和维保工单。
ThingAccessService	18	设备接入层。devices、device_models、device_topos、properties、commands、shadows、rules、jobs 等对应设备模型、拓扑、属性、指令、设备影子与规则。
live_service	11	直播通道和媒体处理管理。channels、configs、cmds、events、records、snapshot_tasks、video_converter_tasks 对应通道、控制事件、录像、截图与转码任务。
ApolloConfigDB	19	Apollo 配置中心的配置与发布数据。App、Cluster、Namespace、Item、Release、ReleaseHistory、Instance 等保存应用、命名空间、配置项、发布与客户端实例信息。
ApolloPortalDB	18	Apollo 管理门户的数据。Users、Role、Permission、UserRole、Consumer、ConsumerToken 等支持门户用户权限、开放接口调用方与会话。
pf_live_service	64	存在大量平台管理结构，包括 organizations、projects、devices、users、roles、permissions 和告警相关表。它不是仅凭库名即可确认的直播数据主库；本次已观察到的 pf-live-service 连接位于 PostgreSQL 16。

已观察到的服务连接

es-management 和 pf-inventory-collector 连接 es310_management_service；pf-device-service 连接 pf_device_service；tas-service 连接 ThingAccessService；live-service 连接 live_service。这些关联由数据库会话的客户端地址与容器 IP 对照确认。

无基表的库

es_duplex_service、es_open_service 当前均为 0 个基表。库名分别指向双向交互与开放服务，但现有结构不足以确认其实际职责或启用情况。

PostgreSQL 16 中的业务库

此实例主要保存飞行任务和实时业务的管理数据。它与另一套 PostGIS 实例独立运行，即使库名相同，也需要分别检查。

业务库	表数	用途和结构依据
es_task	40	飞行任务主库。tasks、flight_tasks、flight_missions、flight_records、flight_replays、task_waylines、tracks、flight_operation_logs 等涵盖任务、航线关联、飞行记录、回放、轨迹索引与操作日志。
es_task_scheduler	5	任务调度执行数据。task、task_instance、task_revision、executor_log、delay_message 对应调度定义、执行实例、版本、执行日志及延迟消息。
pf_control_core	7	设备控制核心的持久化数据。cloud_device_statuses、dynamic_configs、fly_to_tasks、poi_tasks、psdk_files、speaker_files 涵盖设备状态、动态控制配置、飞向与 POI 任务及附件引用。
es_drc_service	15	DRC 远程控制及相关业务。含 ai_link_instances、alert_records、auto_record_tasks、in_flight_way_line_tasks、record_tasks 等，涉及 AI 联动、告警、自动录像和飞行中航线任务。
pf_live_service	70	直播相关业务与平台关联信息。含 auto_record_configs、auto_record_tasks、record_tasks、ai_link_algorithms、alert_records、live_billing_details 等，也包含组织、设备、用户和权限结构。
geo_resource	24	地图与地理资源管理。layers、elements、resources、flight_areas、device_flight_areas、offline_maps、offline_map_packages、geodetic_crs、projected_crs 等涉及图层元素、飞行区域、离线地图和坐标参考系。此库未安装 PostGIS。
terra_rescon	9	重建及重建回放的任务管理。applications、jobs、replay_jobs、files、resources、statistical_data 等对应应用、任务、文件与资源关联和统计数据。

已确认与待确认的服务关联

当前会话已确认 es-task → es_task、ts-scheduler → es_task_scheduler、pf-control-core → pf_control_core、es-drc-service → es_drc_service、pf-live-service → pf_live_service。Compose 环境配置还确认 ts-admin、ts-gateway 使用 es_task_scheduler。

geo_resource 和 terra_rescon 的用途由现有表结构判定，本次会话快照中未观察到对应业务客户端。未出现会话不代表这些库已经停用。

PostGIS 中的业务库和模板库

PostGIS 是 PostgreSQL 的空间扩展，可存储几何对象并执行空间查询。本实例 PostgreSQL 版本为 10.23，业务库通常安装 PostGIS 3.2.3；其中 file_storage 同时承担大量文件业务元数据管理。

业务库	表数	用途和结构依据
file_storage	37	文件与素材元数据主库。files、objects、media_files、model_files、wayline_files、upload_managers、drives、project_spaces 等支持文件对象、照片视频、模型、航线文件、上传及项目空间；还包括回收站、收藏、对比与视频处理任务。
digital_elevation_data_service	8	高程和地形数据管理。demtile、tifs、tif_files、tif_slices、tif_slices_256、tif_statuses 等管理 DEM 瓦片、TIF 文件和切片状态。安装 PostGIS Raster 3.2.3。
es_flysafe	4	飞行安全空间数据。static_db_area、static_db_plot、db_version、version 支持静态区域或地块及版本管理；具体限制规则应结合服务接口确认。
geo_resource	5	空间资源结构。elements、layers、resources、jobs、migrations 保存元素、图层、资源与处理任务，安装 PostGIS 和 btree_gist。与 PostgreSQL 16 的同名库分别保存独立数据。

已观察到的业务客户端

file-storage 与 pf-terra-manage-service 均连接 file_storage，es-flysafe 连接 es_flysafe。高程服务配置文件也指向 postgres_instance_2。由此可见，Terra 服务不一定使用与自己同名的库。

仅含扩展结构或通用结构的库

库名	结构与定位
es_reconstruction_service、esds、esws、pf_terra_manage_service	各库仅观察到 public.spatial_ref_sys，没有业务表。不得仅凭库名认定服务当前在此落库。
app_rw	含 spatial_ref_sys 及 tiger、topology 扩展表；未发现其他 public 业务表。这里的 app_rw 是库名，同时也是数据库登录用户名。
template_postgis	空间数据库模板，包含 PostGIS、地理编码和拓扑扩展结构；可用于创建带空间能力的新库。不是业务数据入口。
postgres	通用维护与初始连接库，无 public 业务表；当前可见 postgres-exporter 的监控连接。

spatial_ref_sys 保存空间坐标参考系定义，tiger 与 topology 属于扩展结构。看到这些表，不能据此判断已经有业务数据。

TimescaleDB 中的轨迹数据

此实例只有一个非模板库 postgres。与其他两套 PostgreSQL 的 postgres 库不同，这里的 postgres 确实有轨迹业务表，并已启用 TimescaleDB 2.11.2。

表名	用途	主要字段
track_meta	一条轨迹的基本信息和时间范围	track_id、sn、start_time、end_time
track_points	轨迹点时序数据，已注册为 TimescaleDB 超表	timestamp、latitude、longitude、height、sn、track_id
migrations	数据库结构迁移记录	id

轨迹记录之间的关系

track_meta 可按 track_id、设备序列号 sn 和起止时间定位轨迹；track_points 记录对应时间点的经纬度和高度。track_points 是超表，TimescaleDB 会将其管理为按时间分块的数据。

track_id 是两张表共同具备的关联字段，查询前仍应核对唯一性和实际关联规则。当前仅确认字段名和类型，时间展示时区、坐标基准及 height 的高度基准应以业务接口定义为准。

飞行数据分别存在哪里

问题	优先入口	说明
这次飞行是什么任务	PostgreSQL 16 → es_task	任务定义、飞行记录、回放及轨迹索引等管理信息
设备某一时刻在哪里	TimescaleDB → postgres.track_points	连续的经纬度、高度、时间与设备序列号
航线文件在哪里管理	PostGIS → file_storage.wayline_files	航线文件元数据；任务关联可再查 es_task.task_waylines
照片视频或模型文件在哪里	PostGIS → file_storage	媒体、模型、对象与文件元数据；文件实体位置需继续看存储配置

这些表之间可能通过任务、文件或轨迹标识关联，但本次未验证跨实例的字段映射与外键约束。跨库拼接数据前应核对业务 ID。

当前连接情况

本次会话快照中，TimescaleDB 仅观察到来自容器网桥网关的连接，未观察到明确的业务容器客户端。表结构和超表定义足以确认轨迹存储用途，但不能据此判断当前轨迹写入频率。

同名库 空库和系统库的区别

同名库需要按实例区分

名称	实际差异
pf_live_service	MySQL 中有 64 张表，结构以组织项目和设备权限为主；PostgreSQL 16 中有 70 张表，且已观察到 pf-live-service 的实际连接。
pf_device_service	MySQL 中有 66 张表，并有 pf-device-service 连接；PostgreSQL 16 中当前没有 public 基表。
geo_resource	PostgreSQL 16 有 24 张 public 表，未安装 PostGIS；PostGIS 实例有 5 张非扩展 public 表，并安装空间扩展。
postgres	PostgreSQL 16 和 PostGIS 的同名库没有 public 业务表；TimescaleDB 的同名库有 track_meta、track_points、migrations。
app_rw	PostgreSQL 16 的库没有 public 基表；PostGIS 中主要为扩展结构。app_rw 作为用户名时，登录后仍可访问其他获授权的业务库。

PostgreSQL 16 中当前无表的库

app_rw、es_ai_agent、es_pay_service、message_db、pf_device_service、postgres 当前均没有 public 基表。其中 es_ai_agent、es_pay_service、message_db 的名称指向 AI、支付和消息相关领域，但未发现业务表来验证其实际用途。不能把“无表”直接解释为已停用、可删除或可复用。

MySQL 系统库

库名	用途
information_schema	展示数据库、表、列、约束等结构信息的系统视图。
mysql	账号授权和数据库服务内部管理信息。
performance_schema	运行状态、等待事件及性能观测数据。
sys	对性能和系统诊断信息的便利封装。

PostgreSQL 的标准模板

template0 和 template1 用于创建数据库，通常不作为业务查询入口；PostGIS 实例另有 template_postgis。模板与扩展表应同业务数据分开理解。

本次只查询了目录、表结构、扩展、超表定义和连接会话，没有读取业务表记录。具备结构不意味着存在数据，没有当前客户端会话也不意味着服务不再使用。

连接入口 数据目录与核对方法

四个连接均已在本机 Navicat 建立并测试成功，统一通过 test@192.168.76.129:22 的 SSH 隧道访问容器内网地址。数据库密码和 SSH 密码由 Navicat 加密保存，本说明不包含密码。

连接	数据库内网地址	用户名和初始库
MySQL 8	10.0.2.13:3306	root；打开目标业务库
PostgreSQL 16	10.0.2.8:5432	app_rw；初始库 postgres
PostGIS	10.0.2.15:5432	app_rw；初始库 postgres
TimescaleDB	10.0.2.14:5432	postgres；初始库 postgres

上述容器 IP 是当前部署值，重新创建容器后可能变化。若 Navicat 连接失败，应重新核对容器地址和 SSH 可达性。

宿主机上的数据落盘目录

容器	宿主机目录
mysql_instance_1	/opt/cloudApi2_3.1/data/mysql_instance_1/data
postgres_instance_1	/opt/cloudApi2_3.1/data/postgres_instance_1
postgres_instance_2	/opt/cloudApi2_3.1/data/postgres_instance_2
timescaledb	/opt/cloudApi2_3.1/data/postgres_instance_timescaledb

主编排文件为 /opt/cloudApi2_3.1/install/compose.yaml。上述目录是运行中的数据库数据文件目录；需要备份时，应采用数据库支持的逻辑备份或一致性快照流程。

如何判断服务实际使用哪个库

先确认 Navicat 连接对应的实例，再根据表名判断数据领域；最后核对服务配置中的数据库地址、库名，以及数据库连接会话。库名和表结构只能说明可能用途，实际会话可以补充当前使用关系。

本说明中的“已观察到连接”来自 MySQL information_schema.PROCESSLIST 和 PostgreSQL pg_stat_activity，再与 docker inspect 返回的容器 IP 对照。会话只是采集时刻的快照。任务调度组件还核对了 Compose 中的 DB_DSN。

证据范围

数据库版本来自服务端查询；库与表来自 information_schema、pg_database、pg_tables；扩展来自 pg_extension；轨迹超表来自 timescaledb_information.hypertables；落盘目录来自 docker inspect 挂载信息。用途说明结合代表性表名和已确认的服务连接，不把库名推测等同于实际运行配置。